

Assignment #6: Recursion and DP

Updated 2201 GMT+8 Oct 29, 2024

2024 fall, Compiled by 同学的姓名、院系

说明:

1) 请把每个题目解题思路 (可选), 源码 Python, 或者 C++ (已经在 Codeforces/Openjudge 上 AC), 截

图 (包含 Accepted), 填写到下面作业模版中 (推荐使用 typora <https://typoraio.cn>, 或者用 word)。AC 或者没有 AC, 都请标上每个题目大致花费时间。

3) 提交时候先提交 pdf 文件, 再把 md 或者 doc "" 文件上传到右侧 作业评论。Canvas 需要有同学清晰头像、提

交文件有 pdf、"作业评论"区有上传的 md 或者 doc 附件。

4) 如果不能在截止前提交作业, 请写明原因。

1. 题目

sy119: 汉诺塔

recursion, <https://sunnywhy.com/sfbj/4/3/119>

思路: 可以将一次n块板的搬运可以分解为两次n-1的搬运

代码:

```
def move(m, a, b, c):  
    if m == 0:  
        return  
    move(m-1, a, c, b)  
    print(f'{a}->{c}')  
    move(m-1, b, a, c)  
  
n = int(input())  
print(2**n-1)  
move(n, 'A', 'B', 'C')
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

```

1  def move(m,a,b,c):
2      if m ==0:
3          return
4      move(m-1,a,c,b)
5      print(f'{a}->{c}')
6      move(m-1,b,a,c)
7
8  n = int(input())
9  print(2**n-1)
10 move(n, 'A', 'B', 'C')

```

测试输入

提交结果

历史提交

完美通过

[查看题解](#)

100% 数据通过测试

运行时长: 0 ms

sy132: 全排列 I

recursion, <https://sunnywhy.com/sfbj/4/3/132>

思路：一个n个数字的全排列可以分解为n个n-1个数字的全排列——通过在原来的列表中将一个数字提到最前面实现。由此类推，就可以把n个数字的全排列减少到1个数字的全排列，最后输出

代码：

```

n = int(input())
l = [i for i in range(1,n+1)]
t = []

def make(i,j):
    if len(i)==0:
        print(*j)
    for k in range(len(i)):
        m = i[:]
        a = j[:]
        a.append(m.pop(k))
        make(m,a)

make(l,t)

```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

```
1 n = int(input())
2 l = [i for i in range(1,n+1)]
3 t = []
4
5 def make(i,j):
6     if len(i)==0:
7         print(*j)
8     for k in range(len(i)):
9         m = i[:]
10        a = j[:]
11        a.append(m.pop(k))
12        make(m,a)
13
14 make(l,t)
```

测试输入 提交结果 历史提交

完美通过

[查看题解](#)

100% 数据通过测试

运行时长: 0 ms

02945: 拦截导弹

dp, <http://cs101.openjudge.cn/2024fallroutine/02945>

思路：定义一个函数，其用处是计算如果先拦截第i个导弹，最多能拦截的导弹数，让这个函数和后面高度更低的导弹的函数递归。其中，如果没有后续导弹可以拦截，则函数值为1。

代码：

```
k = int(input())
missiles = list(map(int, input().split()))

def compete(i,n,l):
    m = 0
    for j in range(i+1,n):
        if l[i]>=l[j]:
            m = max(m,compete(j,n,l)+1)
    if m ==0:
        return 1
    return m
```

```
ans = 0
for i in range(k):
    ans = max(ans, compete(i,k,missiles))
print(ans)
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

状态: Accepted

源代码

```
k = int(input())
missiles = list(map(int, input().split()))

def compete(i,n,l):
    m = 0
    for j in range(i+1,n):
        if l[i]>=l[j]:
            m = max(m, compete(j,n,l)+1)
    if m ==0:
        return 1
    return m

ans = 0
for i in range(k):
    ans = max(ans, compete(i,k,missiles))
print(ans)
```

基本信息

#: 46888981
题目: 02945
提交人: 24n2400011491
内存: 3660kB
时间: 25ms
语言: Python3
提交时间: 2024-11-01 19:33:53

23421: 小偷背包

dp, <http://cs101.openjudge.cn/practice/23421>

思路:

代码:

```
N,B = map(int,input().split())
prices = list(map(int,input().split()))
weights = list(map(int,input().split()))

dp = [0]*(B+1)
for i in range(N):
    for j in range(B,weights[i]-1,-1):
        dp[j] = max(dp[j],dp[j-weights[i]]+prices[i])
print(dp[-1])
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

状态: Accepted

源代码

```
N,B = map(int,input().split())
prices = list(map(int,input().split()))
weights = list(map(int,input().split()))

dp = [0]*(B+1)
for i in range(N):
    for j in range(B,weights[i]-1,-1):
        dp[j] = max(dp[j],dp[j-weights[i]]+prices[i])
print(dp[-1])
```

基本信息

#: 46895144
题目: 23421
提交人: 24n2400011491
内存: 3536kB
时间: 24ms
语言: Python3
提交时间: 2024-11-01 23:42:38

02754: 八皇后

dfs and similar, <http://cs101.openjudge.cn/practice/02754>

思路：枚举所有可能的情况，然后检查是否满足斜线不相交

代码：

```
n = int(input())

def check(l):
    for i in range(8):
        for j in range(i+1,8):
            if abs(l[i] - l[j]) == abs(i-j):
                return False
    return True

ans = []

for i in range(1,9):
    for j in [x for x in range(1,9) if x !=i]:
        for k in [x for x in range(1,9) if x not in {i,j}]:
            for m in [x for x in range(1,9) if x not in {i,j,k}]:
                for q in [x for x in range(1,9) if x not in {i, j,k,m}]:
                    for w in [x for x in range(1,9) if x not in {i, j, k, m,q}]:
                        for e in [x for x in range(1,9) if x not in {i, j, k,
m,q,w}]:
                            for r in [x for x in range(1,9) if x not in {i, j, k,
m,q,w,e}]:
                                l = [i,j,k,m,q,w,e,r]
                                if check(l):
                                    ans.append(l)

for i in range(n):
    m = int(input())
    print(*ans[m-1], sep='')
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

状态: Accepted

源代码

```
n = int(input())

def check(l):
    for i in range(8):
        for j in range(i+1,8):
            if abs(l[i] - l[j]) == abs(i-j):
                return False
    return True

ans = []

for i in range(1,9):
    for j in [x for x in range(1,9) if x !=i]:
        for k in [x for x in range(1,9) if x not in {i,j}]:
            for m in [x for x in range(1,9) if x not in {i,j,k}]:
                for q in [x for x in range(1,9) if x not in {i,j,k,m}]:
                    for w in [x for x in range(1,9) if x not in {i,j,k,m,q}]:
                        for e in [x for x in range(1,9) if x not in {i,j,k,m,q,w}]:
                            for r in [x for x in range(1,9) if x not in {i,j,k,m,q,w,e}]:
                                l = [i,j,k,m,q,w,e,r]
                                if check(l):
                                    ans.append(l)

for i in range(n):
    m = int(input())
    print(*ans[m-1], sep='')
```

基本信息

#: 46916273
题目: 02754
提交人: 24n2400011491
内存: 5640kB
时间: 231ms
语言: Python3
提交时间: 2024-11-02 21:43:04

©2002-2022 POJ 京ICP备20010980号-1

[English](#) [帮助](#) [关](#)

189A. Cut Ribbon

brute force, dp 1300 <https://codeforces.com/problemset/problem/189/A>

思路:

代码:

```
l = list(map(int, input().split()))
n = l[0]
abc = l[1:]
abc.sort()
m = n % abc[0]
p = n // abc[0]
ans = []
q = 0
def check(m,a,b):
    global p,q
    q = p
    k = 0
    if m % a == 0:
        p += m // a
        q = p - q
        return True
    while m > 0:
        if m % b == 0:
            p += m // b
            p += k
            q = p - q
            return True
        m -= a
        k += 1
    return False

if m == 0:
```

```

        print(n // abc[0])
    else:
        while m <= n:
            if check(m, abc[1], abc[2]):
                ans.append(p)
                p -= q
                q = 0
            m += abc[0]
            p -= 1
        print(max(ans))

```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

By zhishijufan, contest: Codeforces Round 119 (Div. 2), problem: (A) Cut Ribbon, **Accepted**, #, [Copy](#)

```

l = list(map(int, input().split()))
n = l[0]
abc = l[1:]
abc.sort()
m = n % abc[0]
p = n // abc[0]
ans = []
q = 0
def check(m, a, b):
    global p, q
    q = p
    k = 0
    if m % a == 0:
        p += m // a
        q = p - q
        return True
    while m > 0:
        if m % b == 0:
            p += m // b
            p += k
            q = p - q
            return True
        m -= a
        k += 1
    return False

if m == 0:
    print(n // abc[0])
else:
    while m <= n:
        if check(m, abc[1], abc[2]):
            ans.append(p)
            p -= q
            q = 0
        m += abc[0]
        p -= 1
    print(max(ans))

```

2. 学习总结和收获

如果作业题目简单，有否额外练习题目，比如：OJ“计概 2024fall”每日选做、CF、LeetCode、洛谷等网站题目。

因为期中考试的缘故，这周完全没有时间跟上每日选做了。明显感觉这周布置的题目难度突然可怕了许多。自己之前对dp，dfs算法都不太熟悉，这周的作业比起练习更多是学习解答中的思路。我感觉自己有很多思路还没法很好地用代码表示，不过现在更容易看懂别人的代码了。